

TD CHAPITRES 1- SÉRIE 1

Exercice 1. 1 :

Calculer la charge totale d'une sphère $D(\rho, O, R)$ de centre O , de rayon de R et de densité surfacique $\rho(r) = \rho_0 \exp(-\alpha r^3)$.

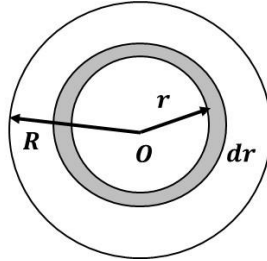


Figure 1 : coupe d'une sphère de centre O et de rayon R

Exercice 1. 2 :

Dans une région de l'espace, le potentiel électrostatique est donné par :

$$V(x, y, z) = 3x^2y + y^2 - yz$$

- 1) Dédurre le vecteur champ électrostatique $\vec{E}$
- 2) Vérifier $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$

Exercice 1. 3 :

Sur un axe $x'Ox$ sont placées deux charges ponctuelles q et $-2q$ respectivement au point O et $A(a)$, $a > 0$ (voir figure ci- dessous).

- 1) Calculer le champ électrostatique total $\vec{E}$, crée en un point $M(x)$, dans chacune des trois régions de l'axe (Ox) .
- 2) Calculer directement le potentiel électrostatique V dans chaque région.
- 3) Vérifier $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

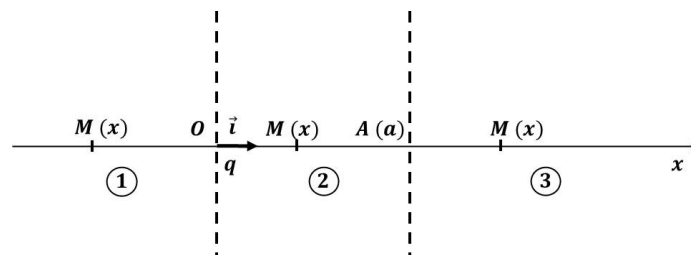


Figure 2 : positions des deux charges et les trois régions de l'axe (Ox)

Exercice 1. 4 : (en TPE)

Soient trois charges électrostatiques q , $2q$, $-3q$ respectivement aux sommets A, B, C d'un triangle équilatéral de côté $a = 20 \text{ cm}$; $q = 1 \mu\text{C}$.

- 1) Calculer le champ créé par les trois charges au point M milieu de AB . Préciser sa direction et son sens.
- 2) Calculer le champ électrostatique à orthocentre H du triangle. Préciser sa direction et son sens.
- 3) Calculer les potentiels électrostatiques en M et en H .
- 4) Calculer exercée sur chacune des charges, ainsi que le champ électrostatique.

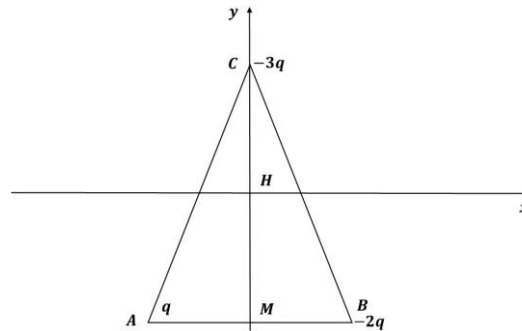


Figure 3 : Positions des trois charges aux sommets du triangles ABC

Exercice 1. 5 : Calcul direct du potentiel et du champ électrostatique

Soit un fil circulaire portant une densité de charge linéique uniforme $\lambda = \frac{dq}{dl}$,

- 1) Déterminer par le calcul direct, le potentiel électrostatique $V(\mathbf{z})$ en un point $\mathbf{M}(\mathbf{z})$ de son axe ($\overrightarrow{OM} = \mathbf{z}$). On suppose $\lambda > 0$.

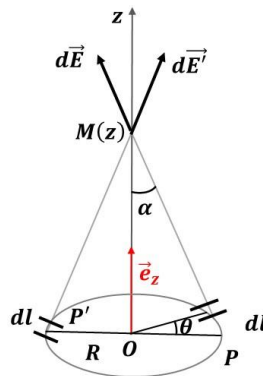


Figure 4 : fil circulaire avec son axe (Oz)

- 2) En déduire le champ électrostatique $\vec{E}(\mathbf{z})$ au point $\mathbf{M}(\mathbf{z})$ en utilisant la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$
- 3) Exprimer directement le champ électrique électrostatique $\vec{E}(\mathbf{z})$ au point $\mathbf{M}(\mathbf{z})$ créée par le fil circulaire de densité linéique de charge $\lambda > 0$.

Rappel : Pour des raisons de symétrie, le champ est porté par l'axe (Oz).

Exercice 1. 6 : Calcul direct du champ électrostatique

Soit un disque de rayon R portant une densité de charge surfacique $\sigma > 0$ (voir figure 1-a).

- 1) Exprimer la charge totale Q de ce disque en fonction de σ et R .
- 2) En déduire l'expression du champ électrostatique $\vec{E}$ créé par ce disque en un point M situé à la distance r sur l'axe de symétrie du disque.

On place en parallèle à ce disque un autre disque de même axe, même rayon et portant une charge de densité surfacique $\sigma' = \sigma$, à la distance $+a$ du premier disque (voir figure 1-b).

- 3) Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}_1$ créée par le premier disque D_1 au point $M(r)$ situé à la distance r de ce disque.
- 4) Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}_2$ créée par le deuxième disque D_2 au point M situé à la distance indiquée sur la figure.
- 5) Donner le champ électrostatique résultant $\vec{E}'$ créée par les deux disques au point M .
- 6) Donner la position à laquelle le champ électrostatique $\vec{E}$ résultant est nul.

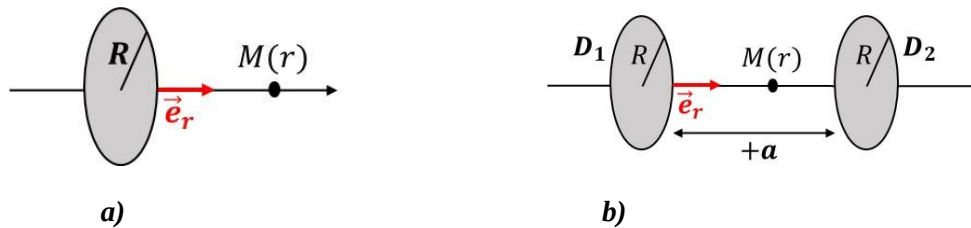


Figure 5 :

Exercice 1. 7 : Théorème de Gauss

Parmi les distributions de charges suivantes, quelles sont celles pour lesquelles on peut appliquer le théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique ? Exprimer alors ce champ en précisant sa direction et son sens :

- 1) Fil de longueur l de densité linéique de charge λ .
- 2) Fil infini de densité linéique de charge λ .
- 3) Circonférence de densité linéique de charge λ .
- 4) Disque de densité surfacique de charge σ .
- 5) Plan infini (π) de densité surfacique de charge σ .
- 6) Sphère de rayon R chargée uniformément :
 - a) En surface avec une densité surfacique σ ;
 - b) En volume avec une densité volumique ρ .

Exercice 1. 8 : Théorème de Gauss

Soit un axe (D) sur lequel on place en un point O une charge ponctuelle Q .

- 1) En utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique $\vec{E}$ créé par la charge ponctuelle Q en un point M tel que $OM = r$.
- 2) En déduire le potentiel coulombien $V(r)$ créé par cette charge.
- 3) Donner son expression finale avec l'approximation du potentiel coulombien.

Exercice 1. 9 : Théorème de Gauss- cas d'un fil infini

Un fil infini porte une densité de charge linéique constante $+\lambda$. Ce fil est placé sur l'axe vertical $z'Oz$

- 1) Calculer par le théorème de Gauss le champ électrostatique $\vec{E}(\mathbf{r})$ créé en un point $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ sur l'axe horizontal (Or) des vecteurs unitaires $\vec{e}_r$ et $\vec{k}$ (Figure1)
- 2) Dédire le potentiel électrostatique $V(\mathbf{r})$.
- 3) La partie Oz du fil est supprimée, calculer le champ électrostatique créé par le fil semi-infini $z'O$ en un point $\mathbf{M}(\mathbf{r})$ de l'axe (Or) en fonction des vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{k}$.
- 4) Quelle est la direction de ce champ électrostatique par rapport au plan horizontal passant par O .
- 5) Quelle force subirait un fil circulaire de densité de charge linéique constante λ' de centre O et de rayon R placé dans ce plan.

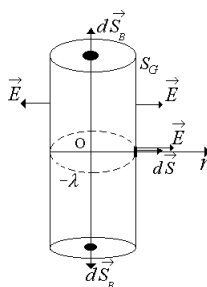


Figure 6 : fil infini

Exercice 1. 10 : Champ d'un fil infini incliné (en TPE)

Soit un fil vertical infiniment long, passant par le point O , chargée avec une densité linéique constante λ et faisant un angle ϕ avec la verticale (Oy) .

- 1) Calculer le champ électrostatique en un point $\mathbf{M}(x)$ se trouvant à une distance x du fil.
- 2) Dédire de ces résultats le cas d'un fil infini et semi infini incliné ou non.

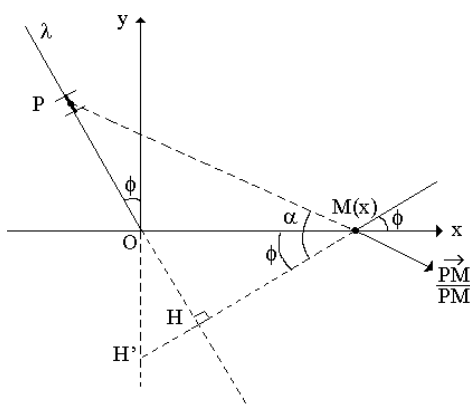


Figure 7 : fil incliné